

DOKUMENTASI KELOMPOK 1

ANGGOTA :

Muhammad Fadhal Masykuri (3337250016)

Muhammad Raja Sambas (3337250180)

Rafi Dwi Radithya (3337250083)

Rifqi Zuardin (3337250153)

KELAS : A

UJI HIPOTESIS PROPORSI SATU POPULASI

A. Uji Hipotesis Proporsi Satu Populasi

Metode statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah proporsi (persentase) suatu Karakteristik atau kejadian tertentu dalam suatu populasi bernilai sama, lebih besar, atau lebih Kecil dari nilai proporsi yang telah ditentukan.

Contoh Kasus Pengujian Proporsi Satu Populasi

- Apakah Proporsi Mahasiswa Yang Bekerja Paruh Waktu Lebih Dari 40%
- Apakah Proporsi Produk Cacat Kurang Dari 5%
- Apakah Proporsi Penduduk Yang Sudah Divaksinasi Berbeda Dari 70%

Hipotesis :

Uji Dua Pihak (Two-tailed):

- ($H_0: p = p_0$) (Proporsi populasi sama dengan (p_0))
- ($H_1: p \neq p_0$) (Proporsi populasi tidak sama dengan (p_0))

Uji Pihak Kanan (Right-tailed):

- ($H_0: p \leq p_0$) (Proporsi populasi lebih kecil atau sama dengan (p_0))
- ($H_1: p > p_0$) (Proporsi populasi lebih besar dari (p_0))

Uji Pihak Kiri (Left-tailed):

- ($H_0: p \geq p_0$) (Proporsi populasi lebih besar atau sama dengan (p_0))
- ($H_1: p < p_0$) (Proporsi populasi lebih kecil dari (p_0))

Rumus :

$$Z = \frac{(P - P_0)}{\sqrt{(P_0(1-P_0))}} / n$$

Ket :

P = proporsi sampel

x = banyak keberhasilan

n = ukuran

TABEL RUMUS

	Uji Hipotesis Satu Proporsi	Uji Hipotesis Dua Proporsi
Rumusan Hipotesis	$H_0 : p = p_0$ $H_1 : p \neq p_0 ; H_1 : p > p_0 ;$ $H_1 : p < p_0$	$H_0 : p_1 = p_2$ $H_1 : p_1 \neq p_2 ; H_1 : p_1 > p_2 ;$ $H_1 : p_1 < p_2$
Statistik Uji	$z = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0q_0}} \quad \text{atau} \quad z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0q_0/n}}$ Keterangan : x = banyaknya kejadian n = ukuran sampel p_0 = nilai proporsi yang diujikan $q_0 = 1 - p_0$	$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{\hat{p} \cdot \hat{q} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$
Kriteria Uji	Tolak H_0 jika nilai P-value < alpha (α) Terima H_0 jika nilai P-value $\geq$ alpha (α)	Tolak H_0 jika nilai P-value < alpha (α) Terima H_0 jika nilai P-value $\geq$ alpha (α)

SOAL 1

Seorang Guru Menyatakan Bahwa 80% Siswa Dikelasnya Lulus Ujian Matematika. Untuk Membutuhkan Pernyataan Tersebut, Dilakukan Surver Terhadap 100 Siswa Dan Ditemukan 75 Siswa Yang Lulus.

Gunakan Taraf Signifikansi $\alpha = 5\%$ Untuk Menguji Pernyataan Guru Tersebut.

Tabel 1.1

1	UJI HIPOTESIS PROPORSI SATU POPULASI	
2		
3	Jumlah sukses (x)	75
4	Jumlah sampel (n)	100
5	Proporsi hipotesis (p0)	0.8
6	Taraf Signifikansi (α)	0.05
7		
8		
9	Hipotesis	
10	H0 : p = p0	
11	H1 : p $\neq$ p0 (dua sisi)	
12		
13	Perhitungan	
14	Proporsi Sampel (p ^h)	0.75
15	Standar Error	0.04
16	Nilai Z Hitung	-1.25
17	Z Kritis	
18	Keputusan	Tolak H0
19	Kesimpulan	Terdapat bukti bahwa proporsi berbeda dari p0
20		

Penjelasan :

Dik

$$X = 75$$

$$N = 100$$

$$P_0 = 0,80$$

$$\alpha = 0,05$$

A. Rumus Hipotesis Dua Arah

$$H_0 : P = P_0$$

$$H_1 : P \neq P_0$$

$$P_0 = 0,80$$

B. Statistik Uji :

$$P = 75/100 = 0,75$$

$$Z = (0,75 - 0,80) / \sqrt{(0,80 \times 0,20 / 100)}$$

$$= -1,25$$

C. Nilai Kritis (Daerah Penolakan)

Untuk $\alpha = 0,05$ dan uji dua arah:

$$z_{\text{kritis}} = \pm z_{\alpha/2} = \pm z_{0,025} = \pm 1,96$$

Tolak H_0 jika $z_{\text{hitung}} < -1,96$ atau $z_{\text{hitung}} > 1,96$.

D. Uji Dua Arah

$$\text{p-value} = 2 \times P(Z > |z_{\text{hitung}}|) = 2 \times (1 - \Phi(|z_{\text{hitung}}|))$$

Dengan Φ adalah fungsi distribusi kumulatif normal standar.

Dari soal: $z_{\text{hitung}} = -1,25$

$$\text{p-value} = 2 \times P(Z < -1,25) = 2 \times 0,1056 = 0,2112$$

Keputusan: Tolak H_0 jika $\text{p-value} < \alpha$ ($0,2112 > 0,05 \rightarrow$ **gagal tolak H_0**).

E. Kesimpulan

Gagal tolak H_0 $\rightarrow$ belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi lulus Berbeda dengan P_0 .